- **تمرینات تئوری**

۱. مزایا و معایب استفاده از Treebank در مقایسه با گرامرهای دستنویس (مانند Penn Treebank) را توضیح دهید.

۲. جمله زیر را با استفاده از روش Dependency Parsing تحلیل کنید و درخت وابستگی آن را رسم نمایید.
"She saw the man with a telescope."

۳. جمله "دانشگاه تهران که قدیمی‌ترین دانشگاه ایران است، در سال 1313 تأسیس شد." را به دو روش Constituency و Dependency تحلیل کنید و تفاوت‌های ساختاری را توضیح دهید.

۴. احتمال شرطی P(NN|DT) را با توجه به داده‌های زیر محاسبه کنید. برچسب DT، 116454 بار آمده است که پس از آن 5650 بار NN مشاهده شده است.

۵. با توجه به فرکانس‌های زیر، احتمال اینکه کلمه "است" با برچسب VBZ ظاهر شود را محاسبه کنید.

کل برچسب‌های VBZ: 24562 مورد

تعداد "است" با برچسب VBZ: 6500 مورد

۶. با توجه به جمله "Who did Bill buy the coffee from yesterday" چرا تحلیل وابستگی غیر projective ضروری است؟

۷. اگر در یک جمله، فعل اصلی (Head) پر از موصول (Relative Clause) قرار گیرد، چگونه یک پارسر وابستگی این ساختار را پردازش می‌کند؟ (مثال بزنید)

۸. در یک مدل NER پزشکی، Precision برای شناسایی داروها 0.90 اما Recall 0.70 است.

a. F1-Score را محاسبه کنید.
b. چگونه می‌توان با پیش‌پردازش‌های متن، Recall را بدون کاهش چشمگیر Precision بهبود داد؟

۹. کدام روش تحلیل نحوی می‌تواند ساختارهای غیرپروژکتیو (Non-Projective) را پردازش کند؟
a. MaltParser (Arc-Eager)
b. CKY Algorithm
c. MSTParser (گراف محور)
d. Left-Corner Parsing

۱۰. در تحلیلی وابستگی، کدام مورد از شرایط ترجیحی وابستگی (Dependency Conditioning Preferences) نیست؟
a. فاصله کم بین سر و وابسته
b. وجود فعل بین سر و وابسته
c. ظرفیت سر (Valency)
d. همبستگی لغوی (Bilexical Affinities)

۱۱. عدد کاتالان C_4 چه مفهومی در تحلیل نحوی دارد؟
a. تعداد روش‌های ممکن برای اتصال 4 عبارت حرف اضافه (PP Attachment)
b. تعداد مؤلفه‌های اصلی در یک جمله
c. تعداد پارسرهای مورد نیاز برای پردازش یک جمله
d. تعداد وابستگی‌های غیرپروژکتیو

۱۲. در تحلیل وابستگی کدام الگوریتم از تکنیک درخت فراگیر بیشینه (Maximum Spanning Tree) استفاده می‌کند؟
a. MaltParser
b. CKY Parser
c. MSTParser
d. Earley Parser

۱۳. کدام مورد از محدودیت‌های اصلی روش Arc-Eager در تحلیل وابستگی نیست؟
a. ناتوانی در پردازش ساختارهای غیرپروژکتیو
b. نیاز به داده‌های آموزشی حجیم
c. تصمیم‌گیری حریصانه (Greedy)
d. پیچیدگی محاسباتی بالا

۱۴. اگر یک درخت وابستگی کلمه "بطور" به عنوان قید (ADV) به فعل اصلی وصل شود، این نوع رابطه چه نوع وابستگی محسوب می‌شود؟
a. advmod
b. aux
c. mark
d. obl

- **تمرینات عملی**

۱- یک مدل رگرسیون خطی برای پیش‌بینی قیمت خانه‌ها بر اساس ویژگی‌های مختلف پیاده‌سازی کنید. از دیتاست California Housing استفاده کنید. برای پیاده‌سازی رگرسیون خطی از هر دو روش: معادلات نرمال (Normal Equation) و Gradient Descent استفاده کنید. معیارهای ارزیابی هر دو روش را محاسبه کنید (MSE, R^2 Score). و در نهایت با مقایسه دو روش، بگویید که کدام یک نتیجه بهتری داشته است؟

۲- یک سیستم طبقه‌بندی (Classification) با مدل SVM برای تشخیص احساس (مثبت/منفی) از مجموعه داده‌ی "نظرات کاربران دیجی‌کالا پیاده‌سازی کنید. از دیتاست Digikala User Comments استفاده کنید. این دیتاست شامل نظرات خریداران با برچسب احساس (مثبت و منفی) است.

۳- از دیتاست Apple Stock Price برای پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های زیر پیاده سازی و نتایج را مقایسه کنید.

الف) RNN

ب) LSTM

ج) GRU

توجه :

- تمرینات عملی و برنامه نویسی به فرمت py. یا ipynb. همراه با پاسخنامه تمرین ارسال گردد.
- برای مطرح کردن سوالات در رابطه با تمرین‌ها، اولویت با سایت Quera می باشد اما در صورت نیاز، ارتباط از طریق ایمیل یا پیام رسانها نیز ممکن است.
- مضافاً اینکه در صورت کشف تقلب در هنگام تصحیح، نمره منفی لحاظ خواهد شد و همچنین استفاده به طور Copy-Paste از چت بات های هوش مصنوعی نیز نمره کسر خواهد گردید.

در پناه خدا موفق باشید

تیم دستیاران درس پردازش زبان طبیعی

امین رضانژاد (Head TA) و هانیه وطنی (TA)